

ĐLVN 199 : 2009

**KHÍ CHUẨN HÀM LƯỢNG CỒN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Alcohol standard gas
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 199 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 199 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hóa lý” biên soạn, Trung tâm đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Khí chuẩn hàm lượng cồn - Quy trình kiểm định

Alcohol standard gas - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định bất thường khí chuẩn hàm lượng cồn có giá trị từ 0,000 mg/L đến 1,500 mg/L, độ chính xác đến 2 % dùng để kiểm định phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Khí “không”:

Là khí có hàm lượng cồn nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.

2.2 Khí kiểm tra:

Là chất khí hoặc hỗn hợp khí có hàm lượng cồn ổn định (C_2H_5OH) với giá trị hàm lượng đã được xác định trong khí Nitơ (N_2).

2.3 Hàm lượng cồn:

Là giá trị hàm lượng (tính theo mg/L) cồn (C_2H_5OH) của thành phần khí trong bình khí.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định	
			Ban đầu	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3		
3.1	- Phương pháp	7.3.1	+	+
3.2	- Kiểm tra sai số	7.3.2	+	+
3.3	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3.3	+	+

ĐLVN 199 : 2009

4 Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Thiết bị phân tích	- Phạm vi đo: (0,000 ÷ 2,000) mg/L - Độ chính xác: 1 % tương đối;	6.3; 6.6; 6.7; 7.3.2; 7.3.3;
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Khí “không”	- Khí Nitơ (N ₂) tinh khiết kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 3286-79 hoặc - Không khí sạch không chứa C ₂ H ₅ OH.	4; 6.3; 6.6; 6.7;
2.2	Khí kiểm tra	- Chọn 01 bình khí kiểm tra có giá trị hàm lượng còn phù hợp. - Độ chính xác: 2 % tương đối	4; 6.3; 6.7;
3	Phương tiện phụ		
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1	Van nối, ống nối, lọc khí	- Kết nối đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bình khí chuẩn và thiết bị phân tích.	6.3; 6.6; 6.7; 7.3.2; 7.3.3;
3.2	Áp kế	- Phạm vi (0 ÷ 25) MPa, - Cấp chính xác: 0,25;	6.3; 6.6; 6.7; 7.2; 7.3.2; 7.3.3;
3.3	Thiết bị đo và điều chỉnh lưu lượng khí	- Phạm vi đo: (0 ÷ 10) lít/phút, - Độ chính xác: ± 1 %;	6.3; 6.6; 6.7; 7.3.2; 7.3.3;
3.4	Baromet	- Phạm vi đo: (750 ÷ 1150) mbar, - Độ chính xác: ± 20 mbar;	6.5
3.5	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C Độ phân giải: 1 °C; - Độ ẩm không khí: (0 ÷ 100) %RH Độ phân giải: 1 %RH;	5

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

- Nhiệt độ: $(21 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $(20 \div 80) \%RH$;
- Có hệ thống thoát khí;
- Không có các loại hơi, khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy hoặc nổ.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Chọn khí “không” và khí kiểm tra theo mục 4.

6.2 Bình khí “không”, khí kiểm tra và khí chuẩn cần kiểm định được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 6 giờ đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít nhất 16 giờ đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.

6.3 Lắp đặt, kết nối các bình khí “không”, khí kiểm tra và khí chuẩn cần kiểm định với thiết bị phân tích theo sơ đồ (phụ lục 2) đáp ứng các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật của các bình khí và thiết bị phân tích.

6.4 Điều chỉnh lưu lượng của dòng khí cấp cho thiết bị phân tích theo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo không khí môi trường xung quanh không thâm nhập được vào hệ thống kết nối này.

6.5 Đo áp suất khí quyển và nhiệt độ tại phòng kiểm định

Ghi kết quả vào biên bản (phụ lục 1).

6.6 Kiểm tra điểm “0” của thiết bị phân tích

Vận hành thiết bị phân tích theo hướng dẫn sử dụng trong phòng kiểm định.

Thực hiện đo tối thiểu 03 phép đo liên tiếp xác định giá trị khí “không” bằng thiết bị phân tích.

Sai lệch cho phép của giá trị đo: $\pm 0,002 \text{ mg/L}$

Ghi kết quả đo được vào biên bản (phụ lục 1).

6.7 Kiểm tra độ chính xác của thiết bị phân tích bằng khí kiểm tra

Thực hiện lần lượt tối thiểu 3 phép đo liên tiếp giá trị hàm lượng cồn của khí kiểm tra.

Ghi lần lượt kết quả đo được vào biên bản (phụ lục 1).

Sai số được xác định theo công thức.

$$\delta = \frac{C_d - C_{kt}}{C_{kt}} \cdot 100$$

ĐLVN 199 : 2009

Trong đó:

- δ : Sai số tương đối, %.
- C_d : Giá trị hàm lượng còn đo được bằng thiết bị phân tích, mg/L.
- C_{kt} : Giá trị hàm lượng còn được chứng nhận của khí kiểm tra, mg/L.

Ghi kết quả tính được vào biên bản (phụ lục 1).

Các sai số tương đối δ phải nhỏ hơn hoặc bằng 2 %.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của bình khí chuẩn cần kiểm định với các yêu cầu quy định trong thông tin kèm theo về: Hình dáng, kích thước, giá trị hàm lượng còn, thời hạn sử dụng, thông tin về nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Dùng áp kế kiểm tra áp suất hiện tại trong bình khí chuẩn cần kiểm định.

Ghi kết quả đo được vào biên bản (phụ lục 1).

Bình khí chuẩn cần kiểm định phải có áp suất trong bình lớn hơn 1,0 MPa (150 psig).

7.3 Kiểm tra đo lường

Khí chuẩn hàm lượng còn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp

Phương pháp kiểm định khí chuẩn hàm lượng còn là phương pháp so sánh kết quả xác định hàm lượng còn của bình khí chuẩn cần kiểm định bằng thiết bị phân tích phù hợp và giá trị danh định của bình khí chuẩn đó.

7.3.2 Kiểm tra sai số

Thực hiện đo lần lượt 3 phép đo liên tiếp giá trị hàm lượng còn của bình khí chuẩn cần kiểm định.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

Sai số của mỗi phép đo được tính theo công thức:

$$\delta = \frac{C_d - C_{dd}}{C_{dd}} \cdot 100$$

Trong đó:

- δ : Sai số tương đối, %
 C_d : Giá trị hàm lượng cần đo được bằng thiết bị phân tích, mg/L.
 C_{dd} : Giá trị hàm lượng cần danh định của khí chuẩn cần kiểm định do nhà sản xuất công bố, mg/L.

Ghi kết quả tính được vào biên bản (phụ lục 1).

Nếu giá trị hàm lượng cần danh định của khí chuẩn cần kiểm định được xác định theo đơn vị nồng độ phần mol (ppm) phải chuyển đổi sang đơn vị nồng độ cần trong máu (mg/L) theo công thức sau:

$$C_{EtOH} = 1000 \frac{\chi_{EtOH} M_{EtOH}}{M_{N_2}} \cdot \rho_{N_2}$$

Trong đó:

- C_{EtOH} : Hàm lượng cần trong mẫu, mg/L.
 χ_{EtOH} : Nồng độ phần mol, ppm.
 M_{EtOH} : Khối lượng phân tử của cồn (C_2H_5OH), gam.
 M_{N_2} : Khối lượng phân tử của khí nitơ (N_2), gam.
 ρ_{N_2} : Tỷ trọng của khí nitơ tại 1 bar, 21 °C, kg/m³.

7.3.3 Kiểm tra độ lặp lại

Thực hiện lần lượt không ít hơn 05 phép đo liên tiếp giá trị hàm lượng cần của bình khí chuẩn cần kiểm định do một người thao tác, mỗi lần cách nhau từ 10 phút đến 15 phút.

Ghi kết quả đo được vào biên bản (phụ lục 1).

Độ lặp lại được thể hiện qua mức độ phân tán các kết quả đo riêng lẻ theo công thức xác định độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n - 1}}$$

ĐLVN 199 : 2009

Trong đó:

- s : Độ lệch chuẩn.
- n : Số phép đo
- Y_i : Giá trị đo thứ i .
- $\bar{Y}$: Giá trị đo trung bình.

Ghi kết quả tính được vào biên bản (phụ lục 1).

8 Xử lý chung

8.1 Xử lý sai số

Sai số tính được ở mục 7.3.2 khi kiểm định ban đầu và kiểm định bất thường là: $\pm 2 \%$.

8.2 Xử lý độ lặp lại

Độ lặp lại của các kết quả đo tính được ở mục 7.3.3 không được lớn hơn 1% giá trị hàm lượng còn trung bình đo được của tất cả các phép đo.

8.3 Các bình khí chuẩn hàm lượng còn đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo thời hạn sử dụng quy định đối với chuẩn.
- Dán tem kiểm định trên thành bình

8.4 Nếu bình khí chuẩn hàm lượng còn không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.3 và xóa tem kiểm định cũ (nếu có).

Tên cơ quan kiểm định**Phụ lục 1****BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**

Tên chuẩn:

Kiểu:

Số:

Cơ sở sản xuất

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Giá trị danh định:

- Độ chính xác:

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ: (°C); Độ ẩm: (% RH); Áp suất khí quyển: (mbar)

Chế độ kiểm định:

Người thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH****1. Kiểm tra điểm “0”**

Khí “không”.....(mg/L)			
Phép đo	Kết quả đo (mg/L)	Sai lệch cho phép (mg/L)	Kết luận
01		0,002	
02		0,002	
03		0,002	

2. Kiểm tra độ chính xác

Khí kiểm tra.....(mg/L)					
Phép đo	C _d (mg/L)	C _{kt} (mg/L)	δ (%)	Sai số cho phép (%)	Kết luận
01				2	
02				2	
03				2	

II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài

2. Kiểm tra kỹ thuật

Áp suất trong bình (MPa)	
Quy định cho phép (MPa)	$\geq 1,0$
Kết luận	

3. Kiểm tra đo lường

3.1 Kiểm tra sai số

Khí chuẩn cần kiểm định					
Phép đo	C_d (mg/L)	C_{dd} (mg/L)	δ (%)	Sai số cho phép (%)	Kết luận
01				2	
02				2	
03				2	

3.2 Kiểm tra độ lặp lại

Khí chuẩn cần kiểm định					
Phép đo	Y_i	$\bar{Y}$	s	Độ lặp lại cho phép	Kết luận
01					
02					
03					
04					
05					

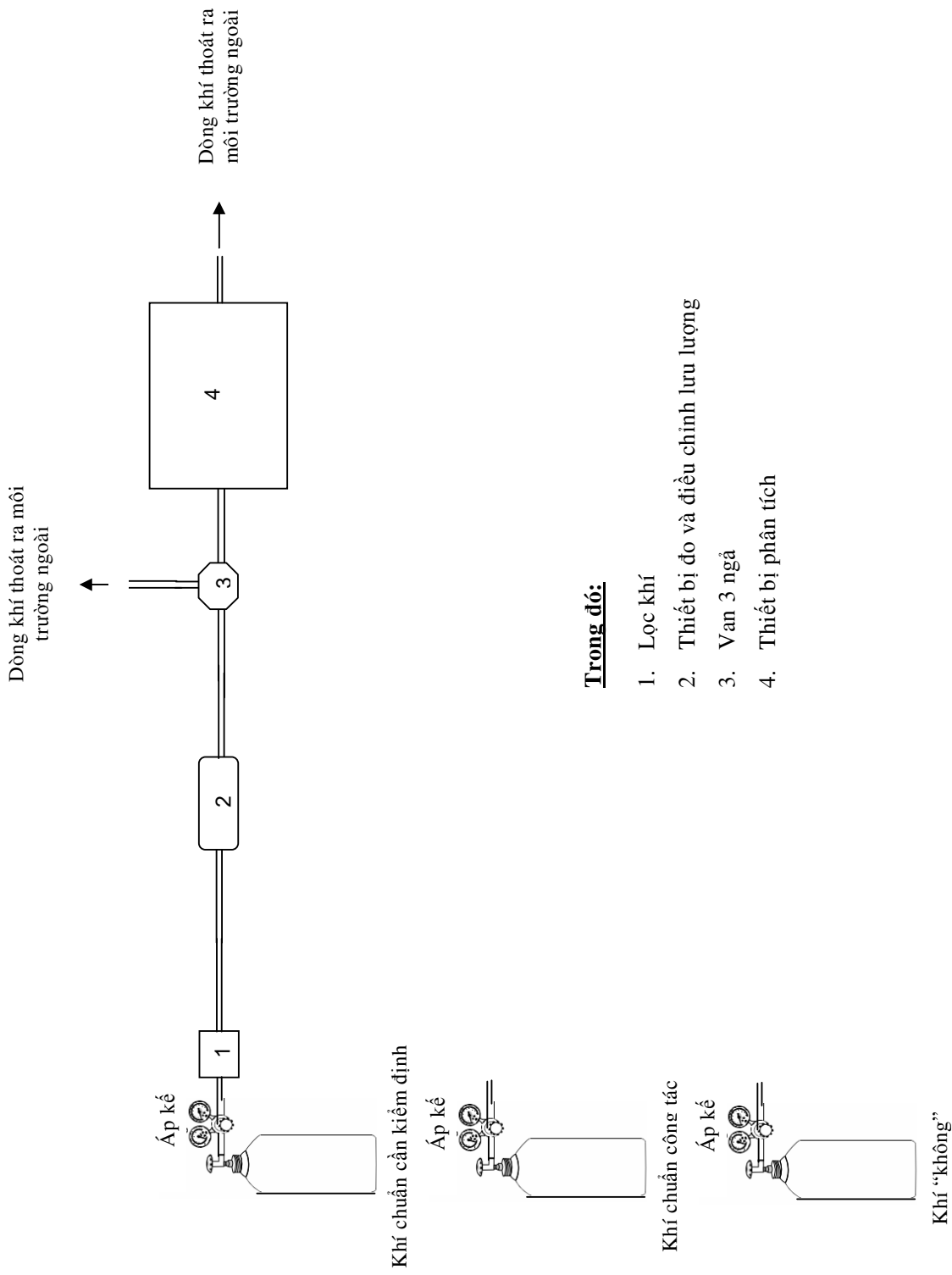
KẾT LUẬN:

Người soát lại

Kiểm định viên

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH KHÍ CHUẨN HÀM LƯỢNG CÔN

Phụ lục 2



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: ĐLVN 107 : 2002 - Máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở - QTKĐ
2. OIML R126 - Evidential breath analyzers
3. ISO 6141-2000 - Gas analysis-Calibration gas mixtures-Certificate of mixture preparation
4. ISO 6142:2001 - "Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric methods"
5. ISO 6143-2001 - Gas analysis - Determination of the composition of calibration gas mixtures - Comparison methods
6. Breath analyzers-Implementation of traceability in Portugal
7. EPA Traceability protocol for assay and certification of compressed gas calibration standard